第5章　半导体器件基础与二极管电路

5.1　内容提要

自由电子和空穴是半导体中两种不同极性载流子，自由电子和空穴同时参与导电是半导体独特的导电方式。

利用掺杂的方法获得杂质半导体（控制载流子浓度，进而控制半导体导电能力），是制造半导体器件的基本材料。杂质半导体有P型和N型之分。P型半导体中，空穴是多数载流子；N型半导体中，自由电子是多数载流子。采用特殊工艺方式将P型和N型半导体结合在一起，在两种类型半导体交界面形成PN结，它是组成半导体器件的基础。PN结最有意义的特点是其单向导电的特性。

PN结封装得到二极管，二极管也具有单向导电性。二极管是非线性元件，其伏安特性是非线性曲线。

稳压二极管是一种特殊的二极管，它允许通过较大的反向电流。经过特殊工艺使其反向击穿电压比普通二极管低得多（几伏到几十伏）。利用其反向击穿特性，配以合适的限流电阻，在电路中可起到稳压的作用。

利用二极管的单向导电性，可以组成各种整流电路。常见的整流电路有半波整流、桥式整流和三相桥式整流。

在电子电路中，应用二极管单向导电的非线性特性还可构成信号采集系统里常用的峰值采样电路和广播通信系统里常用的检波电路。

5.2　重点和难点

本章重点要求掌握二极管、稳压二极管的特性，利用二极管的单向导电性，构造各种功能应用电路。

5.2.1　半导体二极管的伏安特性及电路模型

1. 二极管的单向导电性

将PN结封装并引出两个外接端，就构成一个半导体二极管。从P区引出的端称为阳极（正极），从N区引出的端称为阴极（负极）。

二极管具有单向导电的特性。只有当二极管阳极电位比阴极电位高出一个死区电压，二极管才能导通，否则二极管截止，从二极管电流的实际流向来看，二极管只允许从阳极到阴极的电流流过——单向导电。

2. 二极管伏安特性

二极管伏安特性是指加在二极管两端电压与流过二极管电流之间的关系，根据半导体物理，有

$$i_D = I_{SS}\left(e^{\frac{u_D}{V_T}} - 1\right)$$

其中，I_{SS}为饱和电流，V_T为温度电压当量。半导体二极管的伏安特性曲线如图 5-1 所示，分为三段。

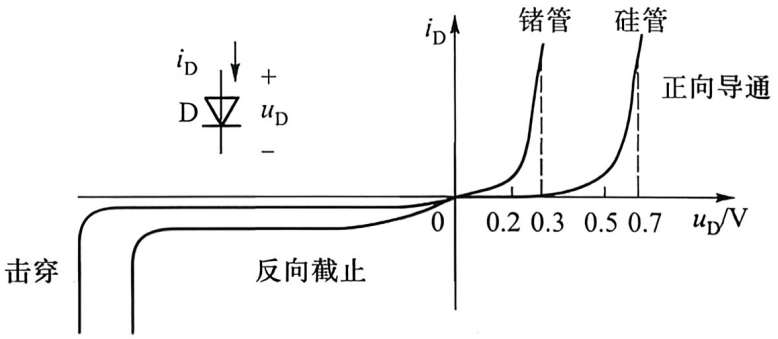


图 5-1　半导体二极管的伏安特性曲线

（1）二极管正向特性

半导体二极管是非线性元件，加正向电压时，正向特性的起始部分电压很小，不足以克服 PN 结内电场的阻挡作用，正向电流几乎为零，这一段称为“死区”。这个不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。锗管的死区电压约为 0.2 V，硅管约为 0.5 V。当正向电压大于死区电压之后，PN 结内电场被克服，二极管导通，电流随电压增大而按指数规律迅速上升。在正常使用的电流范围内，导通时二极管的端电压变化不大，这个电压称为二极管的正向电压。锗管的正向电压约为 0.3 V，硅管约为 0.7 V。

（2）二极管反向特性

二极管外加反向电压不超过一定范围时，通过二极管的电流是由少数载流子漂移运动所形成的，该电流很小，通常可以忽略不计，此时，二极管处于截止状态。这个反向电流又称为反向饱和电流或漏电流，此电流受温度影响很大。

（3）二极管击穿特性

二极管外加反向电压超过某一数值时，反向电流会突然增大，这种现象称为电击穿。引起电击穿的临界电压就称为反向击穿电压。电击穿时，二极管失去单向导电性。如果二极管没有因电击穿而引起过热，则单向导电性不一定会被永久破坏，在撤除外加电压后，其性能仍可恢复。但如果电击穿后，由于电流过大引起热击穿，半导体晶体结构遭到破坏，原来的性能便不能再恢复，二极管就损坏了。因而实际使用时应避免二极管外加的反向电压过高，一般要求二极管承受的最大反向电压不应高于击穿电压的一半。

3. 二极管电路模型

因为二极管是一个非线性器件，为了分析方便，常将二极管伏安特性逐段线性化（近似），得到表达二极管主要特性的电路模型。

(1) 理想二极管电路模型

把二极管看成是一个由其端电压 u_D 控制的自动开关,并忽略二极管的死区电压、正向电压、反向电流等。即,当 $u_D \geqslant 0$ V 时,二极管导通,相当于开关闭合,并且开关两端电压为零;当 $u_D \leqslant 0$ V时,二极管截止,相当于开关断开,并且漏电流为零。理想二极管伏安特性及电路模型如图 5-2(a)所示。

(2) 考虑正向电压的二极管电路模型

将二极管看成是一个由其端电压 u_D 控制的自动开关,但不忽略其死区电压和正向电压,并近似认为死区电压等于正向电压 U_D,仍忽略反向电流。这时二极管的电路模型相当于一个理想开关串联一个直流电压源 U_D。即当 $u_D \geqslant U_D$ 时,二极管导通,相当于开关闭合,二极管的端电压恒等于正向电压 U_D;当 $u_D < U_D$ 时,二极管截止,相当于开关断开。二极管伏安特性及电路模型如图 5-2(b)所示。

(3) 考虑正向电压和导通电阻的二极管电路模型

以 r_D 表示二极管导通时的动态电阻,其值随二极管工作点 Q(二极管工作时所流过的电流及两端电压,对应于特性曲线上的一个点)变化而变化。这时二极管伏安特性及电路模型如图 5-2(c)所示。

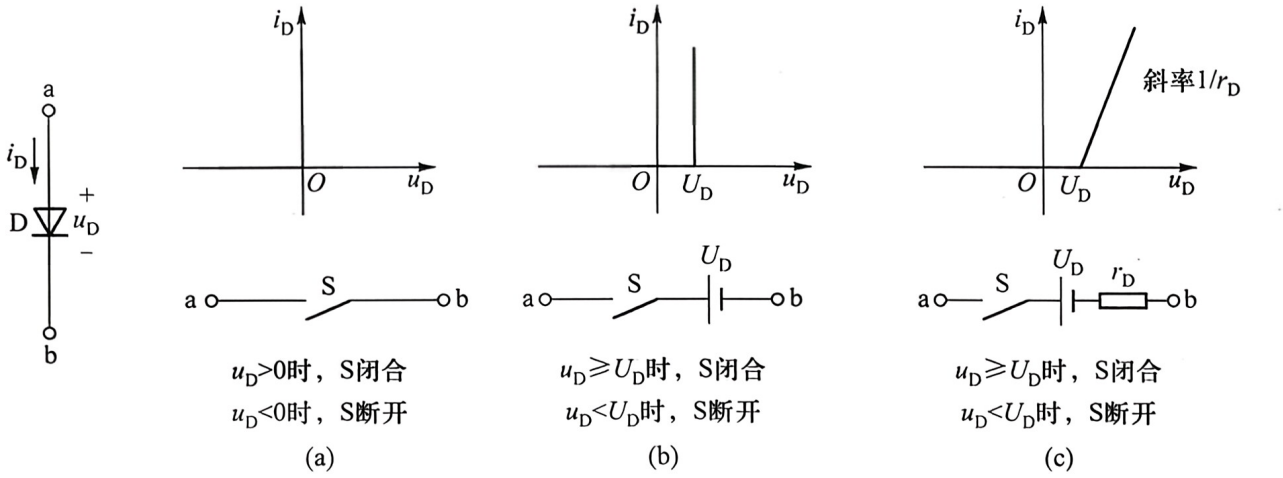


图 5-2　二极管分段线性化伏安特性与电路模型

本章讨论中,无特别说明时对二极管的分析均采用其理想电路模型,即将二极管看成理想二极管来处理。

4. 二极管的主要参数

二极管在使用中一般处于导通和截止两段特性区,既要防止出现击穿,也要防止正向电流过大造成器件过热损坏。选择二极管的最主要参数有:

(1) 最大整流电流 I_{OM};

(2) 反向工作峰值电压 U_{RWM}。

5.2.2　稳压二极管的特性及主要参数

稳压二极管是一种特殊的硅二极管。它允许通过较大的反向电流,经过特殊工艺使其反向击穿电压比普通二极管低得多(几伏到几十伏),图 5-3 是稳压二极管的表示符号和伏安特性曲线。

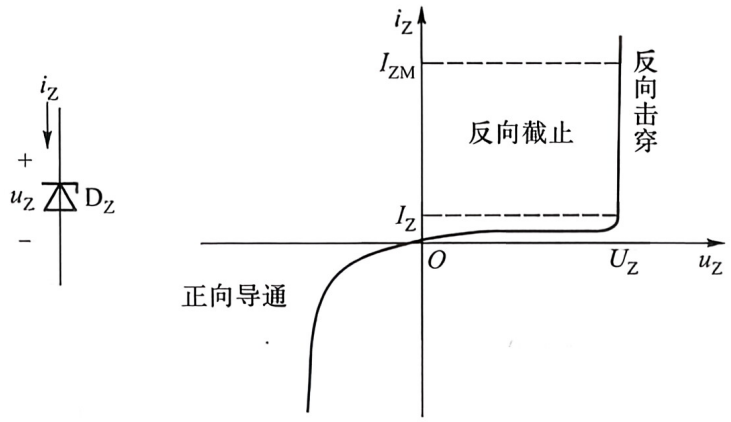


图 5-3　稳压二极管的表示符号和伏安特性曲线

稳压二极管的伏安特性曲线也是由正向导通、反向截止和反向击穿三部分组成，只是稳压二极管的击穿电压比普通二极管低得多，而且反向击穿的特性曲线比较陡，也就是说，当电流在很大范围内变动时，电压几乎不变，利用这个特点，可以构成稳压电路。

使用稳压二极管进行稳压时，要注意稳压二极管工作在反向击穿区，因此外加电压时，极性不要加错，另外在电路中还要串联适当的限流电阻来限制过大电流，否则稳压二极管将无法正常工作甚至损坏。实际使用中选择稳压二极管的主要参数有：

（1）稳定电压 U_Z

稳压二极管在正常工作情况下管子两端的电压，也就是稳压二极管的反向击穿电压。它是确定稳压二极管在电路中稳压功能指标的参数。

（2）稳定电流 I_Z 和最大稳定电流 I_{ZM}

稳定电流 I_Z 是在稳定范围内稳压性能较好的工作电流值，这是个参考值。电流低于此值时稳压性能差，高于此值时只要不使功耗超过允许值就能正常工作，它是稳压二极管正常工作的指标性参数。受功耗限制还规定了最大稳定电流 I_{ZM}，这是稳压二极管工作的安全性参数。因此，稳压二极管正常使用的工作电流范围是 $I_Z<i_Z<I_{ZM}$。

5.2.3　二极管整流电路

整流电路的功能是将交流电变成单方向脉动的直流电。整流电路的主要元件是二极管。在整流电路中二极管的管压降与电路输出电压相比可以忽略不计，反向电流与输出电流相比也可以忽略不计，即可以将二极管看作理想的单向导电元件。整流电路研究的主要问题是输出电压的波形、输出电压电流的平均值和二极管参数选择。

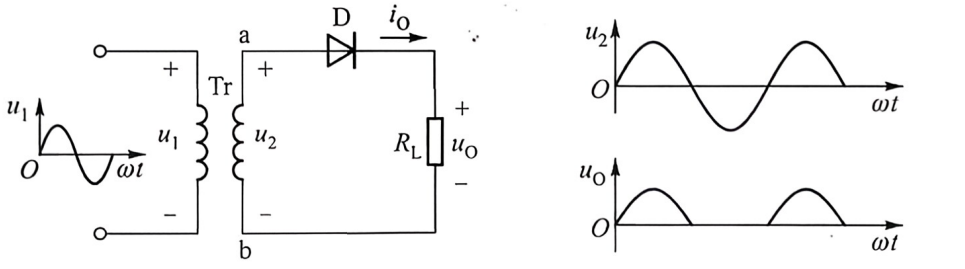
1. 单相半波整流

单相半波整流电路如图 5-4(a)所示。

在单相半波整流电路中，二极管只在交流电的半个周期内导通，另半个周期不导通，其输入输出波形如图 5-4(b)所示。

单相半波整流输出电压平均值为 $U_O=0.45U_2$（U_2 为变压器二次电压的有效值）。

整流二极管中流过的平均电流 $I_D=I_O=\dfrac{U_O}{R_L}=0.45\dfrac{U_2}{R_L}$，二极管所承受的最高反向电压



(a) 半波整流电路　　(b) 半波整流输入、输出电压波形

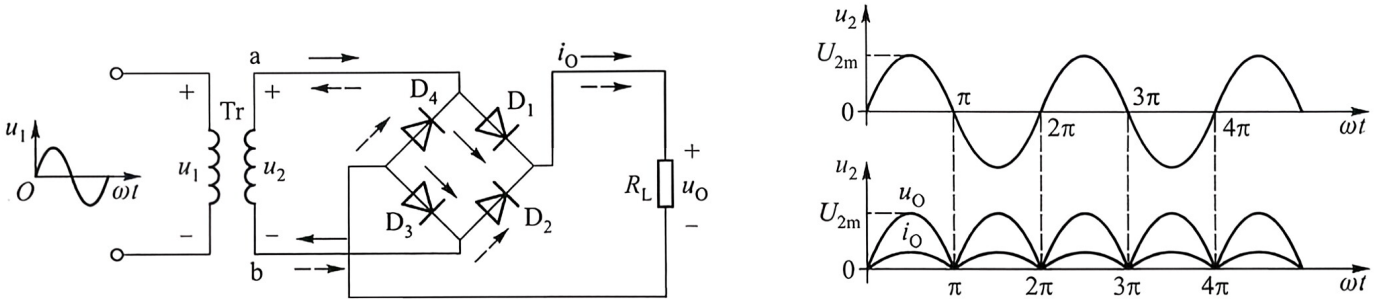
图 5-4　单向半波整流

$U_{DRM}=U_{2m}=\sqrt{2}U_2$，它们是选用整流二极管的主要技术参数。选择整流二极管时，应注意使二极管的最大整流电流 $I_{OM}>I_O$，反向工作峰值电压 $U_{RWM}>U_{DRM}$。

2. 单相桥式整流

单相桥式整流电路如图 5-5(a)所示。

在分析该电路的工作原理时，要分别找出在交流电压的正半周和负半周电流的通路，哪个二极管导通，哪个二极管截止；流过负载电阻的电流是否始终为同一个方向。图 5-5(a)所示电路中，交流电压的正半周整流二极管 D_1、D_3导通；交流电压的负半周整流二极管 D_2、D_4导通。流过负载电阻的电流方向始终相同。输出电压及电流波形如图 5-5(b)所示，由于在电源电压的正、负半周都有输出，所以该电路也称为桥式全波整流电路。



(a) 桥式整流电路　　(b) 桥式整流输入、输出波形

图 5-5　单相桥式整流

桥式全波整流输出电压平均值为 $U_O=0.9U_2$（U_2为变压器二次电压的有效值）。

由于每个二极管都只在半个周期导通，而整个周期都有负载电流，所以，每个二极管中流过的平均电流 $I_D=\frac{1}{2}I_O=0.45\frac{U_2}{R_L}$。在正、负两个半周期，截止的一对二极管均反向接在变压器二次侧，因此，每个二极管所承受的最高反向电压为 $U_{DRM}=U_{2m}=\sqrt{2}U_2$。因此，桥式全波整流电路选择整流二极管时，也要注意满足最大整流电流 $I_{OM}>\frac{1}{2}I_O$，反向工作峰值电压 $U_{RWM}>\sqrt{2}U_2$。

5.2.4　二极管其他典型应用电路

1. 二极管峰值采样电路

单相半波整流电路中，二极管正向导通时，输出电压跟随输入电压变化，直到输入电压的最大点，如果把这个最大点电压记忆并保存住，那么半波整流电路的二极管偏置将同

时受到输入端和输出端电压的影响，只有当输入电压超过输出端记忆的电压二极管才导通，并更新输出端电压。保存峰值电压最简单的方法是利用电容元件的储能特性。这样就构成了采集输入电压峰值的功能电路——采样电路。

图 5-6 所示电路存在一个矛盾，为了使电路中电容电压快速跟踪输入电压变化，必须要具有很小的充电时间常数，这就要求电容容量越小越好，但是，输出电压向后级传输时因为负载效应，电容上电压会被泄放，这就要求电容容量越大越好。解决这一矛盾的方法是采用隔离电路（如第 7 章介绍的运算放大器构成的跟随电路），消除后级电路的负载效应，从而采用较小容量的存储电容。

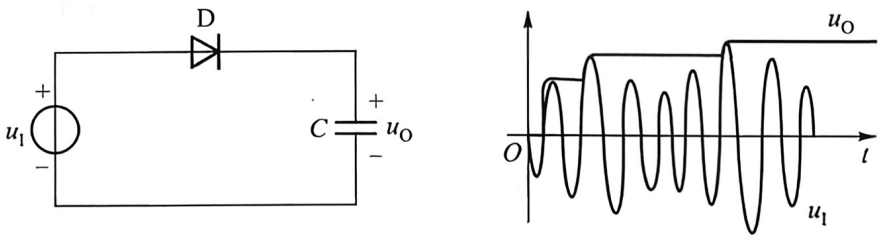


图 5-6　二极管峰值采样电路

2. 二极管大信号包络检波电路

峰值采样电路理想工作状态要求保持电容没有泄漏，如果在电路中专门设置一个保持电容的泄放电阻，使得其以可控制的速度泄放电容电压，保证每个信号周期的正半周都能使二极管导通一次（在峰值附近），这样就能够在电容上得到一个输入信号包络的电压，这就是二极管大信号包络检波的基本思想。二极管大信号包络检波电路如图 5-7 所示。

二极管导通时的充电时间常数应尽可能小，保证电容电压迅速跟踪输入电压，一般要求 $r_D C_1 < 0.1T_C$（T_C是中频载波周期），而电容的放电时间常数则既要比信号包络变化快（否则发生对角线切割失真），又要比中频载波变化慢，综合起来，对时间常数 RC_1 的要求是：$10T_C < RC_1 < 0.1T_m$（T_m是调制信号周期）。

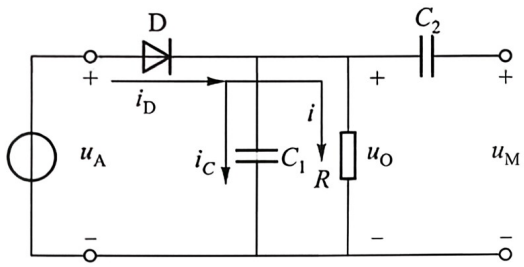


图 5-7　二极管大信号包络检波电路

5.3　典型例题分析



例 5.3.1 Multisim 仿真

[例 5.3.1]　在图 5-8 所示的各电路中，$U=4$ V，$u_i=8\sin(\omega t)$ V，试分别画出输出电压 u_O的波形，二极管的正向压降忽略不计。

解：该题的解题要点是判断二极管的导通与截止状态，当二极管导通时，相当于开关闭合；当二极管截止时，相当于开关断开，二极管电路模型如图 5-2（a）所示。

（1）对于图 5-8（a）所示电路，当 $u_i > U$ 时，二极管 D 导通，用二极管电路模型取代二极管，其等效电路如图 5-9（a）所示，可见，$u_O = U$。

当 $u_i < U$ 时，二极管 D 截止，其等效电路如图 5-9（b）所示，可见，$u_O = u_i$。

输出波形如图 5-10（a）所示。

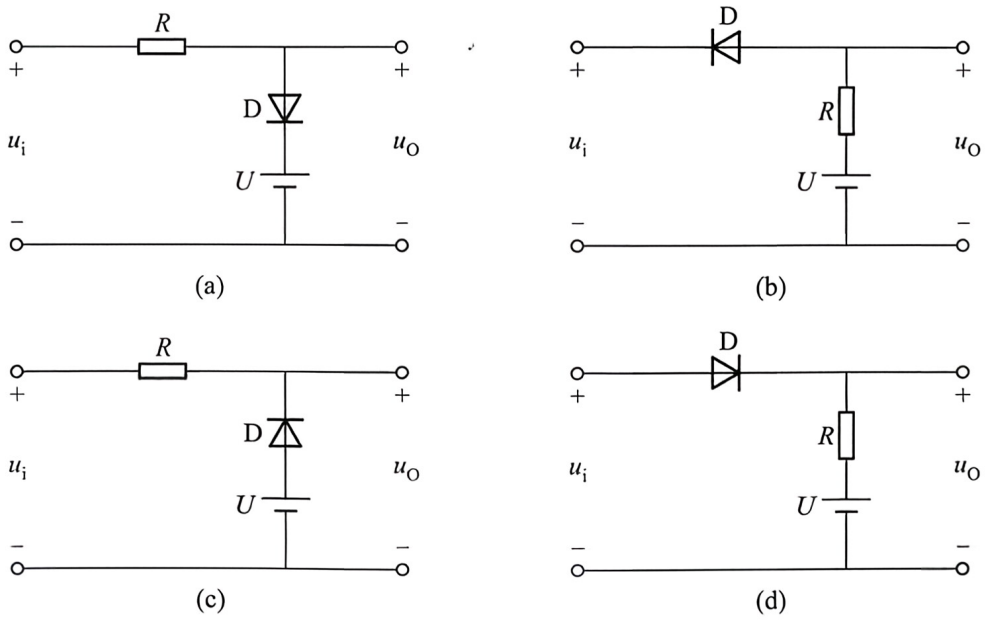


图 5-8　例 5.3.1 图

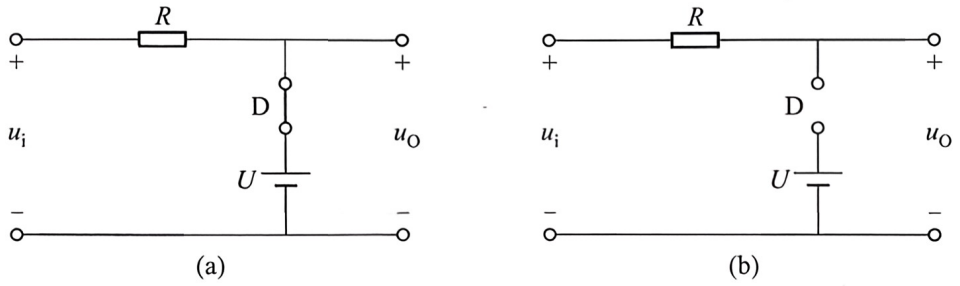


图 5-9　图 5-8(a)的等效电路

(2) 分析方法同上,对于图 5-8(b)所示电路,当 $u_i > U$ 时,二极管 D 截止,用二极管电路模型取代二极管后得:$u_O = U$;当 $u_i < U$ 时,二极管 D 导通,$u_O = u_i$。

(3) 对于图 5-8(c)所示电路,当 $u_i > U$ 时,二极管 D 截止,$u_O = u_i$;当 $u_i < U$ 时,二极管 D 导通,$u_O = U$。

(4) 对于图 5-8(d)所示电路,当 $u_i > U$ 时,二极管 D 导通,$u_O = u_i$;当 $u_i < U$ 时,二极管 D 截止,$u_O = U$。

根据以上分析,可以画出各图 u_O 的波形如图 5-10 所示。

[例 5.3.2]　在图 5-11 所示电路中,已知 $V_A = 6$ V,$V_B = 5.8$ V,二极管的正向压降为 0.6 V。试求输出端 F 的电位及流过各元件的电流。



例 5.3.2 Multisim 仿真

解:当 $V_A = 6$ V,$V_B = 5.8$ V 时,二极管 D_A、D_B 都导通,用二极管电路模型取代二极管 D_A、D_B,二极管电路模型如图 5-2(b)所示,得到该题等效电路如图 5-12 所示。

根据弥尔曼公式得

$$V_F = \frac{\dfrac{6-0.6}{1\times10^3} + \dfrac{5.8-0.6}{1\times10^3}}{\dfrac{1}{1\times10^3} + \dfrac{1}{1\times10^3} + \dfrac{1}{9\times10^3}} \text{V} \approx 5.02 \text{ V}$$

$$I_R=\frac{V_F}{R}\approx\frac{5.02}{9\times10^3}\ \text{A}\approx0.56\ \text{mA}$$

$$I_{D_A}=\frac{V_A-U_D-V_F}{R}\approx\frac{6-0.6-5.02}{1\times10^3}\ \text{A}=0.38\ \text{mA}$$

$$I_{D_B}=\frac{V_B-U_D-V_F}{R}\approx\frac{5.8-0.6-5.02}{1\times10^3}\ \text{A}=0.18\text{mA}$$

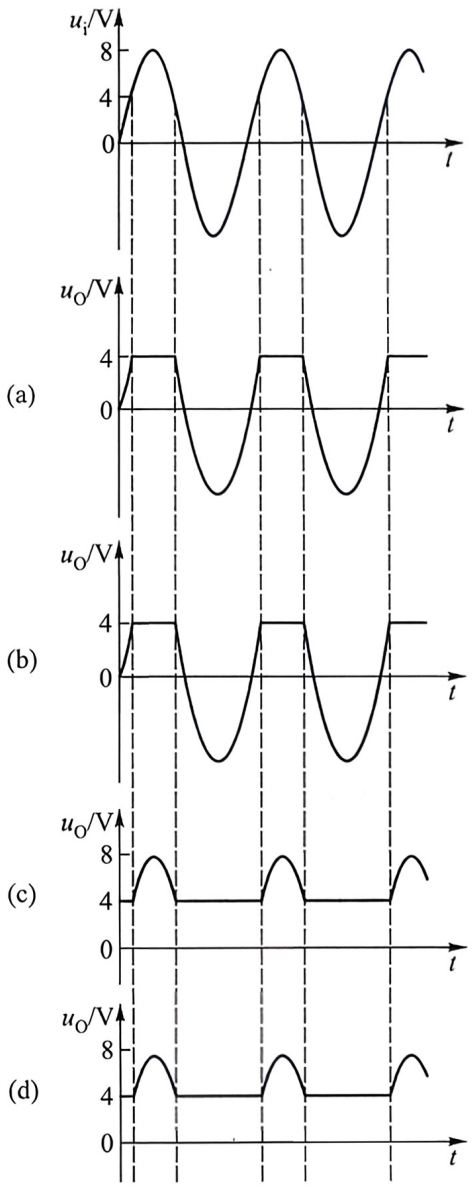


图 5-10　输出波形

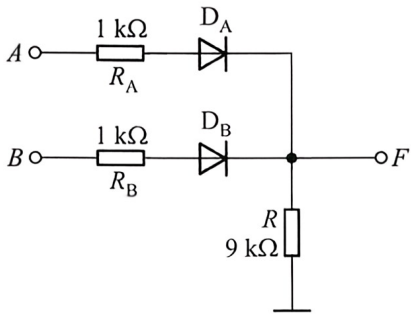


图 5-11　例 5.3.2 图

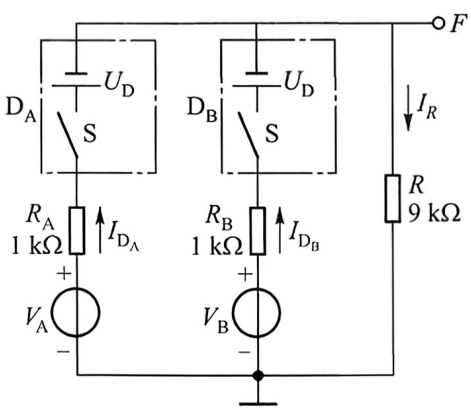


图 5-12　图 5-11 的等效模型

例 5.3.3 Multisim 仿真

[**例 5.3.3**]　在图 5-13 中，已知 $U=20$ V，$R_1=900\ \Omega$，$R_2=1.1$ kΩ，稳压二极管 D_Z 的稳定电压 $U_Z=10$ V，最大稳定电流 $I_{ZM}=8$ mA，试求稳压二极管中通过的电流 I_Z，该电流是否超过 I_{ZM}？若超过，怎么办？

解：

$$I_{R_1}=\frac{U-U_Z}{R_1}=\frac{20-10}{0.9}\ \text{mA}\approx11.1\ \text{mA}$$

$$I_{R_2}=\frac{U_Z}{R_2}=\frac{10}{1.1}\ \text{mA}\approx9.1\ \text{mA}$$

根据 KCL 得

$$I_Z = I_{R_1} - I_{R_2} \approx (11.1 - 9.1)\,\text{mA} = 2\ \text{mA}$$

可见，稳压二极管中的电流没有超过稳压二极管的最大电流 8 mA。

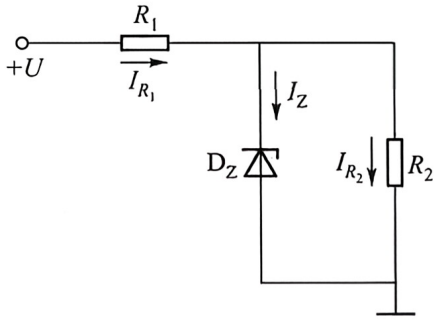


图 5-13　例 5.3.3 图

若超过了稳压二极管的最大电流 I_{ZM}，即 I_Z 过大，由 $I_Z = I_{R_1} - I_{R_2}$ 可知，要想减小 I_Z 可以有两个方法：一个是减小 I_{R_1}（用增大电阻 R_1 来实现）；一个是增大 I_{R_2}（用减小电阻 R_2 来实现）。所以，如果稳压二极管中的电流超过稳压二极管的最大电流时，可以用增大 R_1 或减小 R_2 来调整。

[例 5.3.4]　整流电路如图 5-14 所示，已知负载电压 u_o 的平均值为 $U = 110$ V，负载电阻 $R_L = 55\ \Omega$，问变压器二次电压为多少？二极管 D 应按什么条件来选择？

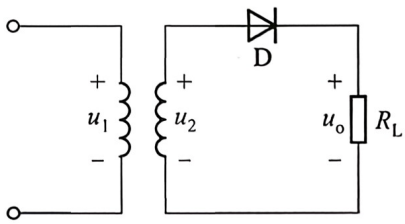


图 5-14　例 5.3.4 图

解：已知 $U = 0.45U_2 = 110$ V，所以 $U_2 = 244$ V。

通过二极管 D 的电流和负载电阻 R_L 上的电流相同，平均值为 $I_D = \dfrac{U}{R_L} = 2$ A，二极管 D 承受的反向电压 $U_{DRM} = \sqrt{2}U_2 \approx 345$ V。

选择二极管应按二极管整流电流 I_{OM} 略大于 2 A，反向峰值电压大于 345 V 的条件选择。一般情况下，选择二极管时参数要留有一定的余量，但不要超出太多，因为二极管最大整流电流和反向峰值电压越大，相应的价格也会越高。为了安全工作起见，二极管的反向峰值电压要选得比 U_{DRM} 大一倍左右。

[例 5.3.5]　如图 5-15 所示单相桥式整流电路中，若 $U_2 = 300$ V，$R_L = 300\ \Omega$。


例 5.3.5 Multisim 仿真

（1）求整流输出电压的平均值 U_O，整流电流的平均值 I_O，每个整流元件的平均电流 I_D 和所承受的反向峰值电压 U_{DRM}。

（2）若二极管 D_1 电极引线与电路连接处焊接不良，造成接触电阻 $R_1 = 100\ \Omega$，则整流电流 i_O 的波形是什么？计算其平均值 I_O。

解：（1）桥式整流输出电压的平均值

$$U_O = 0.9U_2 = 0.9 \times 300\ \text{V} = 270\ \text{V}$$

整流电流的平均值

$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{270}{300}\ \text{A} = 0.9\ \text{A}$$

每个整流元件的平均电流

$$I_D = \frac{1}{2}I_O = 0.45\ \text{A}$$

每个整流元件所承受的反向峰值电压

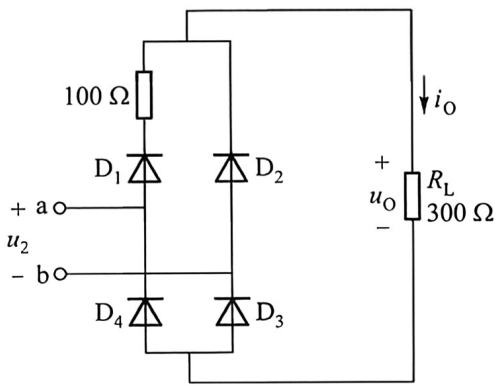


图 5-15　例 5.3.5 图

$$U_{DRM}=\sqrt{2}U_2\approx 424\ \text{V}$$

（2）若二极管 D_1 电极引线与电路连接处焊接不良，造成接触电阻 $R_1=100\ \Omega$，则 D_1、D_3 导通的半个周期的负载电流及其平均值为

$$i'=\frac{u_2}{R_1+R_L}\qquad I'_0=\frac{0.45U_2}{R_1+R_L}=\frac{135}{400}\ \text{A}\approx 0.34\ \text{A}$$

而 D_2、D_4 导通的半个周期的负载电流及其平均值为

$$i''=\frac{u_2}{R_L}\qquad I''_0=\frac{0.45U_2}{R_L}=\frac{135}{300}\ \text{A}=0.45\ \text{A}$$

整流电流的平均值为 $I_0=I'_0+I''_0=0.79\ \text{A}$。整流电流 i_0 的波形如图 5-16 所示。

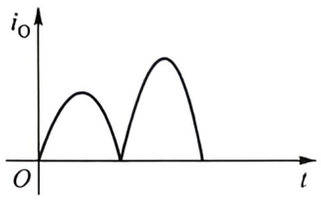
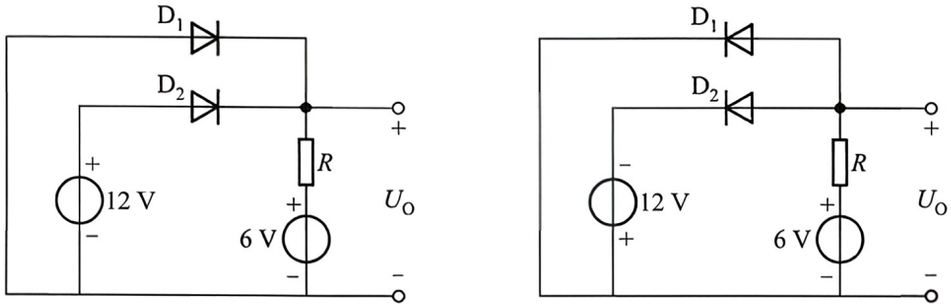


图 5-16　整流电流波形

5.4　习题详解

E5-1 Multisim 仿真

E5-1　二极管电路如题图 E5-1 所示，忽略二极管的正向压降，试求电压 U_0。



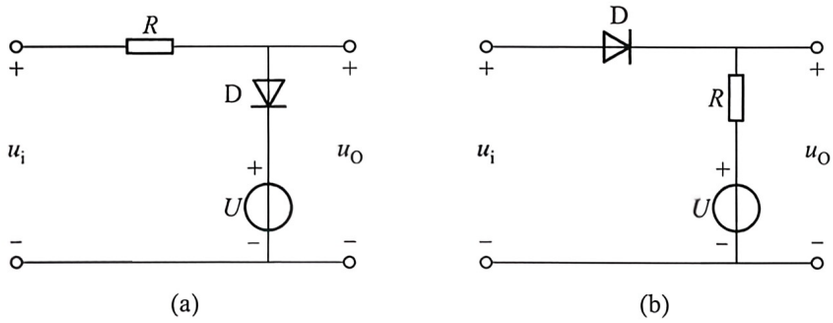
题图 E5-1

解：图(a)中，二极管 D_1 截止，D_2 导通，$U_0=12\ \text{V}$；

图(b)中，二极管 D_1 截止，D_2 导通，所以 $U_0=-12\ \text{V}$。

E5-2 Multisim 仿真

E5-2　在题图 E5-2 所示电路中，$R=1\ \text{k}\Omega$，$U=10\ \text{V}$，$u_i=20\sin(\omega t)\ \text{V}$，试分别画出输出电压 u_0 的波形。二极管的正向压降忽略不计。



题图 E5-2

解:输出电压 u_O 的波形如图 5-17(a)(b)所示(图中导通、截止指二极管的状态)。

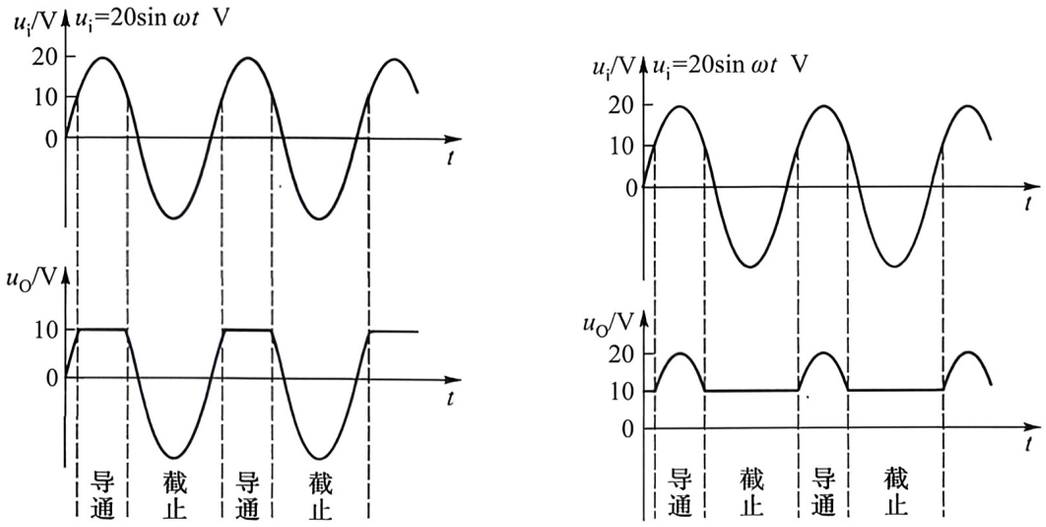
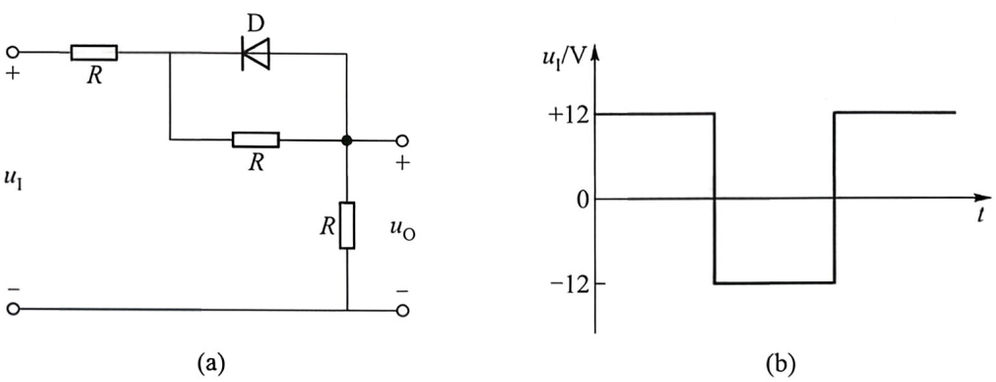


图 5-17 习题 E5-2 解图

E5-3 在题图 E5-3(a)所示电路中,$R=1\ \text{k}\Omega$,输入电压 u_I 的波形如题图 E5-3(b)所示,试画出输出电压 u_O 的波形。二极管的正向压降忽略不计。



题图 E5-3

解:当输入电压为+12 V 时,二极管 D 截止,输出电压

$$u_O=\frac{R}{R+R+R}\cdot u_I=4\ \text{V}$$

当输入电压变为−12 V 时,二极管 D 导通,输出电压

$$u_O=\frac{R}{R+R}\cdot u_I=-6\ \text{V}$$

其输入、输出波形如图 5-18 所示。

E5-4 在题图 E5-4 所示电路中,试分别求出下列情况下输出端 F 的电位及流过各元件(R、D_A、D_B)的电流。二极管的正向压降忽略不计。

(1) $V_A=V_B=0\ \text{V}$;

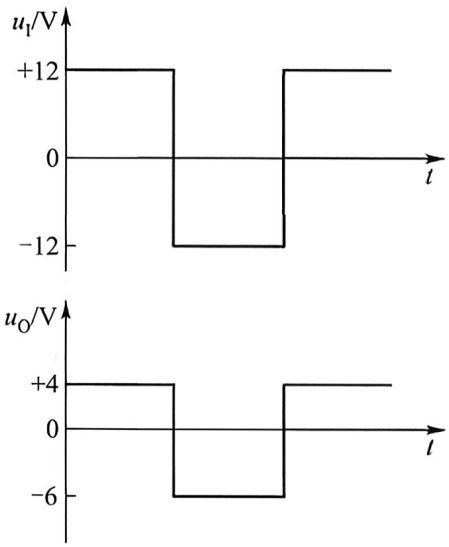
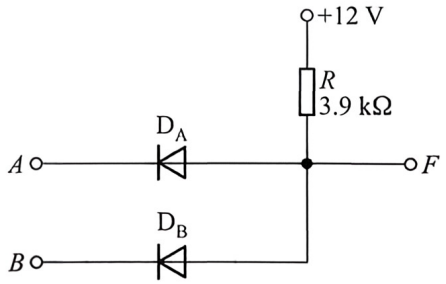


图 5-18　习题 E5-3 解图



题图 E5-4

(2) $V_A=3$ V, $V_B=0$;

(3) $V_A=V_B=3$ V。

解:(1) 当 $V_A=V_B=0$ V 时, D_A、D_B都导通, $V_F=0$ V;

$$i_R=\frac{12}{3.9}\ \text{mA}\approx 3.1\ \text{mA},\quad i_{D_A}=i_{D_B}=\frac{1}{2}i_R\approx 1.55\ \text{mA}$$

(2) 当 $V_A=3$ V, $V_B=0$ V 时, D_A截止、D_B导通; $V_F=0$ V;

$$i_R=\frac{12}{3.9}\ \text{mA}\approx 3.1\ \text{mA},\quad i_{D_A}=0,\quad i_{D_B}=i_R\approx 3.1\ \text{mA}$$

(3) 当 $V_A=V_B=3$ V 时, D_A、D_B都导通, $V_F=3$ V;

$$i_R=\frac{12-3}{3.9}\ \text{mA}\approx 2.3\ \text{mA},\quad i_{D_A}=i_{D_B}=\frac{1}{2}i_R\approx 1.15\ \text{mA}$$



E5-5 Multisim 仿真

E5-5　在题图 E5-5 所示电路中,试分别求出下列情况下输出端 F 的电位及流过各元件的电流。二极管的正向压降忽略不计。

(1) $V_A=+10$ V, $V_B=0$ V;

(2) $V_A=+6$ V, $V_B=+5.8$ V;

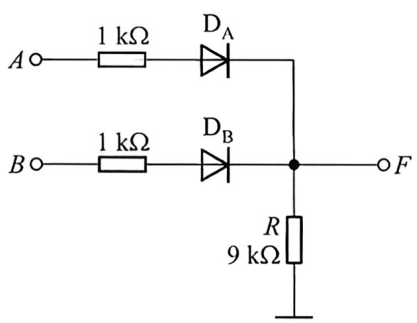
(3) $V_A=V_B=+5$ V。

解:(1) 当 $V_A=+10$ V, $V_B=0$ V 时, D_A导通, D_B截止

$$V_F=\frac{9}{1+9}\times 10\ \text{V}=9\ \text{V}$$

$$I_R=\frac{V_F}{R}=\frac{9}{9\times 10^3}\ \text{A}=1\ \text{mA}$$

$$I_{D_A}=\frac{V_A-V_F}{1\times 10^3}=\frac{10-9}{1\times 10^3}\ \text{A}=1\ \text{mA}$$



题图 E5-5

$$I_{D_B}=0\ \text{A}$$

（2）当 $V_A=+6\ \text{V}$，$V_B=+5.8\ \text{V}$ 时，D_A、D_B都导通，根据弥尔曼公式得

$$V_F=\frac{\dfrac{6}{1\times10^3}+\dfrac{5.8}{1\times10^3}}{\dfrac{1}{1\times10^3}+\dfrac{1}{1\times10^3}+\dfrac{1}{9\times10^3}}\text{V}\approx5.59\ \text{V}$$

$$I_R=\frac{V_F}{R}=\frac{5.59}{9\times10^3}\text{A}\approx0.62\ \text{mA}$$

$$I_{D_A}=\frac{V_A-V_F}{1\times10^3}\approx0.41\ \text{mA}$$

$$I_{D_B}=\frac{V_B-V_F}{1\times10^3}\approx0.21\ \text{mA}$$

（3）当 $V_A=V_B=5\ \text{V}$ 时，D_A、D_B都导通

$$V_F=\frac{\dfrac{5}{1\times10^3}+\dfrac{5}{1\times10^3}}{\dfrac{1}{1\times10^3}+\dfrac{1}{1\times10^3}+\dfrac{1}{9\times10^3}}\ \text{V}\approx4.74\ \text{V}$$

$$I_R=\frac{V_F}{R}\approx\frac{4.74}{9\times10^3}\ \text{A}\approx0.53\ \text{mA}$$

$$I_{D_A}=I_{D_B}\approx\frac{5-4.74}{1\times10^3}\ \text{A}=0.26\ \text{mA}$$

E5-6　单相桥式整流电路如图 5-5(a)所示，已知变压器二次电压有效值 $U_2=300\ \text{V}$，负载电阻 $R_L=300\ \Omega$。试求：

（1）整流电压平均值 U_O，整流电流平均值 I_O；

（2）每个二极管平均电流 I_D，承受最大反向电压 U_{DRM}；

（3）变压器二次电流的有效值 I_2。

E5-6 Multisim 仿真

解：（1）$U_O=0.9U_2=0.9\times300\ \text{V}=270\ \text{V}$，$I_O=\dfrac{U_O}{R_L}=\dfrac{270}{300}\ \text{A}=0.9\ \text{A}$

（2）$I_D=\dfrac{I_O}{2}=0.45\ \text{A}$，$U_{DRM}=\sqrt{2}U_2=424\ \text{V}$

（3）变压器二次电流的有效值

$$I_2=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}i^2\text{d}(\omega t)}=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left[\frac{\sqrt{2}U_2\sin(\omega t)}{R_L}\right]^2\text{d}(\omega t)}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\left(\frac{U_2}{R_L}\right)^2 \frac{1-\cos(2\omega t)}{2}\mathrm{d}(\omega t)} = \frac{U_2}{R_L} = 1\mathrm{A}$$

E5-7 Multisim 仿真

E5-7　在上题桥式整流电路中，若

（1）二极管 D_1 虚焊断路，定性画出输出电压 u_O 波形；

（2）二极管 D_2 接触不良，接触电阻 $R'=\frac{1}{2}R_L$，定性画出输出电压 u_O 波形；

（3）有一个二极管极性连接反了（或一个二极管损坏短路），会造成什么后果？

解：（1）二极管 D_1 虚焊断路，则电源电压只在负半周送到负载上，正半周时负载上无电压，所以输出电压 u_O 波形如图 5-19（a）所示。

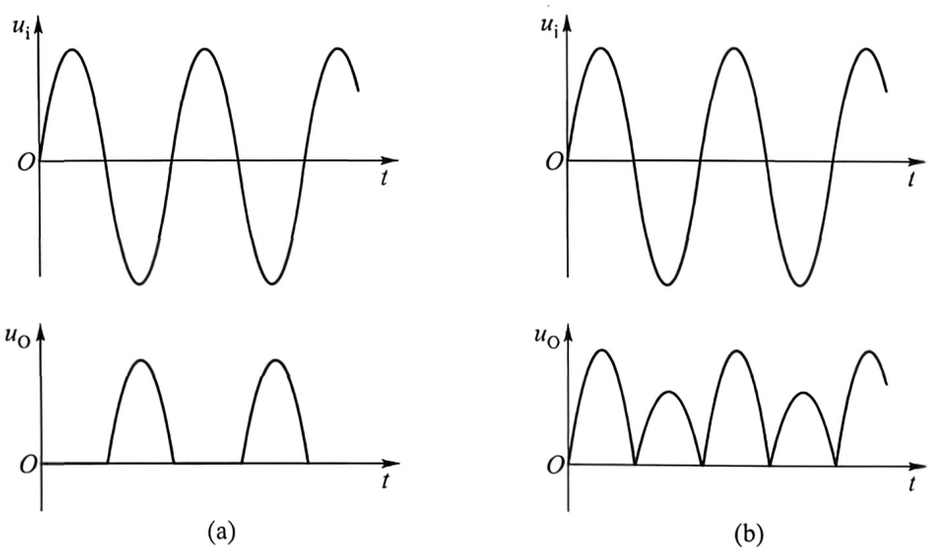


图 5-19　习题 E5-7 解图

（2）若二极管 D_2 接触不良，接触电阻为 $R'=\frac{1}{2}R_L$，其负半周输出电压平均值为

$$U_{O负} = 0.45U_2 \cdot \frac{R_L}{R_L+\frac{1}{2}R_L} = \frac{2}{3}\times 0.45U_2 = 0.3U_2$$

而其正半周输出电压平均值为 $U_{O正}=0.45U_2$，其输出电压 u_O 波形如图 5-19（b）所示。

（3）若 D_1 管极性接反了，在 u_2 负半周时，变压器二次侧将被短路，同时输出电压直接加在两个导通的二极管 D_1、D_2 上，有可能烧坏二极管 D_1、D_2，一旦 D_1、D_2 被烧毁而短路，则在整个周期中，变压器二次侧均被短路，如果时间较长，则造成变压器二次绕组被烧毁。

若 D_1 管因损坏而短路，同上述道理一样，二极管 D_2 和变压器二次绕组可能烧毁。

E5-8 Multisim 仿真

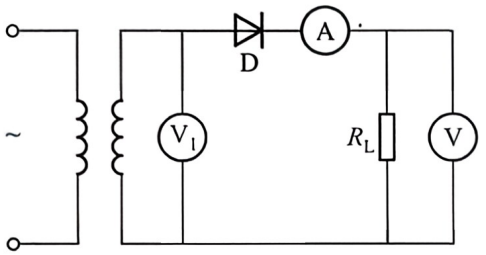
E5-8　在题图 E5-8 所示电路中，已知 $R_L=80\ \Omega$，直流电压表 V 的读数为 110 V，二极管的正向压降忽略不计。试求：

（1）直流电流表 A 的读数；

（2）整流电流的最大值；

（3）交流电压表 V_1 的读数；

(4) 变压器二次电流的有效值。



题图 E5-8

解:(1) 直流电流表 A 的读数即为负载 R_L 中的电流 I_o

$$I_o=\frac{U_o}{R_L}=\frac{110}{80}\text{A}=1.375\ \text{A}$$

(2) 变压器二次电压的有效值为

$$U_2=\frac{U_o}{0.45}\approx 244.4\ \text{V}$$

变压器二次侧的峰值电压为

$$U_{2m}=\sqrt{2}U_2\approx 345.6\ \text{V}$$

则整流电流的最大值 $I_{max}=\dfrac{U_{2m}}{R_L}\approx 4.32\ \text{A}$

(3) 交流电压表 V_1 的读数就是变压器二次电压有效值 U_2,即 244.4 V。

(4) 变压器二次电流的有效值

$$I_2=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} i^2\,\mathrm{d}(\omega t)}=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\left[\frac{\sqrt{2}U_2\sin(\omega t)}{R_L}\right]^2\mathrm{d}(\omega t)}$$

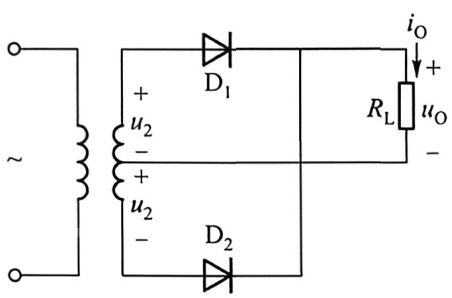
$$=\sqrt{\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{U_2}{R_L}\right)^2\frac{1-\cos(2\omega t)}{2}\mathrm{d}(\omega t)}=\frac{U_2}{\sqrt{2}R_L}\approx 2.16\text{A}$$

E5-9 题图 E5-9 所示电路是变压器二次绕组有中心抽头的单相全波整流电路,二次绕组两段的电压有效值 U_2 各为 30 V。试求:

(1) 输出电压平均值 U_O;

(2) 当负载电阻 $R=100\ \Omega$ 时,输出电流平均值 I_O;

(3) 二极管平均电流 I_D,承受最大反向电压 U_{DRM}。



题图 E5-9


E5-9 Multisim 仿真

解:(1) 输出电压平均值 $U_O=0.9U_2=0.9\times 30\ \text{V}=27\ \text{V}$

(2) 输出电流平均值 $I_O=\dfrac{U_O}{R_L}=\dfrac{27}{100}\ \text{A}=0.27\ \text{A}$

(3) 二极管平均电流 $I_D=\dfrac{I_O}{2}=0.135\ \text{A}$

二极管所承受的最大反向电压 $U_{DRM}=2\sqrt{2}U_2\approx 84.9\ \text{V}$

E5-10 有一整流电路如题图 E5-10 所示。试求:

(1) 负载电阻 R_{L1} 和 R_{L2} 上整流电压的平均值 U_{O1} 和 U_{O2},并标出极性;

(2) 二极管 D_1、D_2、D_3 中的平均电流 I_{D1}、I_{D2}、I_{D3} 以及各管所承受的最高反向电压。

解:(1) 负载电阻 R_{L1} 上整流电压的平均值

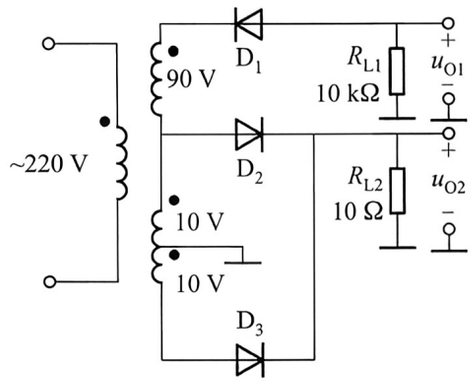

E5-10 Multisim 仿真

$$U_{O1}=0.45\times(90+10)\ \text{V}=45\ \text{V}$$

负载电阻 R_{L2}上整流电压的平均值

$$U_{O2}=0.9\times10\ \text{V}=9\ \text{V}$$

U_{O1}的实际极性与题图 E5-10 所标参考极性相反，而 U_{O2}的实际极性与题图 E5-10 所标参考极性相同。



题图 E5-10

（2）二极管 D_1中的平均电流

$$I_{D1}=I_{O1}=\frac{U_{O1}}{R_{L1}}=\frac{45}{10}\ \text{mA}=4.5\ \text{mA}$$

二极管 D_2、D_3中的平均电流

$$I_{D2}=I_{D3}=\frac{I_{O2}}{2}=\frac{U_{O2}}{2R_{L2}}=\frac{9}{2\times10}\ \text{A}=0.45\ \text{A}$$

二极管 D_1所承受的最高反向电压

$$U_{DRM1}=\sqrt{2}\times(90+10)\ \text{V}\approx141.4\text{V}$$

二极管 D_2、D_3所承受的最高反向电压

$$U_{DRM2}=U_{DRM3}=2\sqrt{2}\times10\ \text{V}\approx28.28\ \text{V}$$